2025 年 3 月 29 日全国事业单位联考 C 类《综合应用能力》参考答案
（海南/云南/广西/贵州/江西/湖北/山西/黑龙江/宁夏/新疆/吉林/重庆/辽宁/青海/内蒙古/湖南/安徽）

一、判断题
1.错误
第一步——审题
判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。【依据材料判断正误，注意作答形式是正确的涂“A”，错误的涂“B”】。
（1）我国南方地区风能资源丰富，适合发展风力发电。
【本题中的“南方地区”属于地名，可以作为关键词进行定位。】
第二步——定位资料，提取要点
根据题干的关键信息找到题目对应的文献位置，进行信息的查找和比对。
（1）我国南方地区风能资源丰富，适合发展风力发电。
【通过选项中的“我国南方”属于地名，作为关键词可以定位到第 3 段。】
段 3:我国南方山区风能资源丰富，地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感。风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。绵延的山脉形成垭口，垭口处气流集中，两侧风速增大垭口两侧风机易形成覆冰；高山分水岭处，含有过冷却水滴的气团在风力作用下沿迎风坡侧上升而发生绝热膨胀,过冷却水滴含量增加导致风机覆冰量增加；较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象；丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。
【根据段 3 原文“我国南方山区风能资源丰富，地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。”可知，原文强调的是南方山区风能资源丰富，以及风电场地形特点，材料核心是对于风机覆冰展开介绍，并未明确提及我国哪个区域适合发展风力发电。由此得出要点：（1）是错误的，涂 B。】
第三步——按题目要求整理要点
【根据题目可知，本题正确表述需涂“A”，错误表述需涂“B”。】
（1）我国南方地区风能资源丰富，适合发展风力发电。B

2.错误
第一步——审题
判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。【依据材料判断正误，注意作答形式是正确的涂“A”，错误的涂“B”】。
（2）江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。
【本题中的“江湖水体”属于专有名词，可以作为关键词进行定位。】
第二步——定位资料，提取要点
根据题干的关键信息找到题目对应的文献位置，进行信息的查找和比对。
（2）江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。
【通过选项中的“江湖水体”作为关键词可以定位到第 3 段。】
段 3：我国南方山区风能资源丰富，地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地

形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感。风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。绵延的山脉形成垭口，垭口处气流集中，两侧风速增大垭口两侧风机易形成覆冰；高山分水岭处，含有过冷却水滴的气团在风力作用下沿迎风坡侧上升而发生绝热膨胀,过冷却水滴含量增加导致风机覆冰量增加；较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象；丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。

【根据段 3 原文“较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象”。可知，江湖水体附近覆冰在寒潮入侵时易出现，若想明确判断，还需进一步结合“降水覆冰”展开定位，可定位至段 4。】

段 4:受不同地形条件、气候环境的影响，风机叶片会形成质地不同、形状各异的覆冰。影响风机运行的结冰类型主要有云中覆冰和降水覆冰。云中覆冰是指过冷却水滴高速拍打在风机表面而冻结成冰。云中覆冰分为明冰和霜冰。明冰形成的速度较慢，过程较长，相对密实，呈透明色，附着力大。由于明冰冰型不规律、附着力大、不易脱落，对叶片气动影响严重。霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑，附着力小，较易脱落，对气动影响过程缓慢。降水覆冰主要指融雪在低温下重新冻结成冰。融雪在低温下重新冻结后，附着力介于明冰与霜冰之间，对气动的影响也介于两者之间，相应防除冰技术措施也存在差异。

【根据段 4 原文“影响风机运行的结冰类型主要有云中覆冰和降水覆冰。”及“降水覆冰主要指融雪在低温下重新冻结成冰。融雪在低温下重新冻结后，附着力介于明冰与霜冰之间，对气动的影响也介于两者之间，相应防除冰技术措施也存在差异。”。可知，降水覆冰为结冰类型之一，结合前文信息可知材料并未说明江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。由此得出要点：（2）是错误的，涂 B。】

第三步——按题目要求整理要点

【根据题目可知，本题正确表述需涂“A”，错误表述需涂“B”。】

（2）江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。B

3.正确

第一步——审题

判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。【依据材料判断正误，注意作答形式是正确的涂“A”，错误的涂“B”】。

（3）霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。

【本题中的“霜冰”“明冰”属于专有名词，可以作为关键词进行定位。】

第二步——定位资料，提取要点

根据题干的关键信息找到题目对应的文献位置，进行信息的查找和比对。

（3）霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。

【通过选项中的“霜冰”、“明冰”属于专有名词，作为关键词可以定位到第 4 段。】

段 4：受不同地形条件、气候环境的影响，风机叶片会形成质地不同、形状各异的覆冰。影响风机运行的结冰类型主要有云中覆冰和降水覆冰。云中覆冰是指过冷却水滴高速拍打在风机表面而冻结成冰。云中覆冰分为明冰和霜冰。明冰形成的速度较慢，过程较长，相对密实，呈透明色，附着力大。由于明冰冰型不规律、附着力大、不易脱落，对叶片气动影响严重。霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑，附着力小，较易脱落，对气动影响过程缓慢。降水覆冰主要指融雪在低温下重新冻结成冰。融雪在低温下重新冻结后，附着力介于明冰与霜冰之间，对气动的影响也介于两者之间，相应防除冰技术措施也存在差

异。
【根据段 4 原文“明冰形成的速度较慢”和“霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑”可知霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。由此得出要点：（3）是正确的，涂 A。】
第三步——按题目要求整理要点
【根据题目可知，本题正确表述需涂“A”，错误表述需涂“B”。】
（3）霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。A

4.错误
第一步——审题
判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。【依据材料判断正误，注意作答形式是正确的涂“A”，错误的涂“B”】。
（4）风电场微地形微气候覆冰的共同因素是随地形抬升产生冷空气聚集。
【本题中的“风电场微地形微气候”、“地形抬升”属于专有名词，可以作为关键词进行定位。】
第二步——定位资料，提取要点
根据题干的关键信息找到题目对应的文献位置，进行信息的查找和比对。
（4）风电场微地形微气候覆冰的共同因素是随地形抬升产生冷空气聚集。
【通过选项中的“风电场微地形微气候”、“地形抬升”作为关键词可以定位到第 3 段。】
段 3：我国南方山区风能资源丰富，地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感。风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。绵延的山脉形成垭口，垭口处气流集中，两侧风速增大垭口两侧风机易形成覆冰；高山分水岭处，含有过冷却水滴的气团在风力作用下沿迎风坡侧上升而发生绝热膨胀,过冷却水滴含量增加导致风机覆冰量增加；较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象；丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。
【根据段 3“风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。”可知，地形抬升是风电场微地形微气候覆冰的典型因素之一，再结合本段“丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。”可知地形抬升为覆冰的形成因素，材料并未提及共同因素，也并未将微地形与微气候分别展开做出介绍，该句与文章原意不符。由此得出要点：（4）是错误的，涂 B。】
第三步——按题目要求整理要点
【根据题目可知，本题正确表述需涂“A”，错误表述需涂“B”。】
（4）风电场微地形微气候覆冰的共同因素是随地形抬升产生冷空气聚集。B

5.正确
第一步——审题
判断题：请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答，正确的涂“A”，错误的涂“B”。【依据材料判断正误，注意作答形式是正确的涂“A”，错误的涂“B”】。
（5）极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。
【本题中的“极端天气”“风力发电机组”属于专有名词，可以作为关键词进行定位。】
第二步——定位资料，提取要点

根据题干的关键信息找到题目对应的文献位置，进行信息的查找和比对。
（5）极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。
【通过选项中的“风力发电机组”作为关键词可以定位到第 1 段。】
段 1：近年来，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发和并发的趋势，风力发电机覆冰问题频频出现。多地风电场风力发电机组出现的问题中，70%以上与叶片覆冰有关。随着风力发电机组数量和装机容量稳步上升，极端天气下风力发电机覆冰极有可能引发大面积停电事故，严重影响新型电力系统建设。系统地研究叶片覆冰形成机制和防除冰策略,对新型电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
【根据段 1 原文“近年来，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发和并发的趋势，风力发电机覆冰问题频频出现。多地风电场风力发电机组出现的问题中，70%以上与叶片覆冰有关。”结合“极端天气下风力发电机覆冰极有可能引发大面积停电事故，严重影响新型电力系统建设。”可知，极端天气的频发会导致风力发电机覆冰问题，且 70%以上的风力发电机组问题由覆冰导致，风力发电机覆冰还会引发停电。极端天气导致的覆冰会对风力发电机有损害。但仍需进一步印证是否为安全性问题，故可根据“风力发电机”再次展开定位。可定位至第 5、6 段。】
段 5：叶片覆冰以后，叶片的空气动力特性发生变化，对机组载荷的影响主要表现在以下方面：一是发电量降低。覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率,叶片阻力沿轴向呈指数增长,叶尖升力也会因覆冰至少降低 40%。轻微覆冰时叶片输出功率下降 5%~15%，严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机。二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，当叶片频率接近机组系统共振频率时可能发生共振。三是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加。四是机械磨损增加。低温环境会影响润滑油流动性，导致机械磨损进而影响变速器寿命。
此外，覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆。在化冰期间，随着环境温度上升引起覆冰融化，伴随叶片的高速运行，叶片表面冰块甩出可能会造成严重的安全事故，威胁附近居民的人身财产安全。
【结合段 5、断中对于风机覆冰导致的影响的描述可知，极端天气引发的覆冰会带来“四是机械磨损增加。”、“导致叶片断裂甚至机组倾覆。”、“可能会造成严重的安全事故”仍是对发电机组的影响，也会造成安全事故，归到最初原因可以发现正是由于极端天气所导致的。故而该句与原文意思相符，由此可得出要点：（5）是正确的，涂 A。】
第三步——按题目要求整理要点
【根据题目可知，本题正确表述需涂“A”，错误表述需涂“B”。】
（5）极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。A

二、不定项选择题
1、【答案】ABD
第一步——审题
不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。【不定项选择题难度较大，考生需要选出至少一个符合题意的选项，少选、错选、漏选均不的分】。
(1)关于风机叶片覆冰的形成，下列说法正确的是：（ ）
A.是过冷却水滴在特定条件下发生的物相变化

B.风机叶片表面的温度低于过冷却水滴的温度
C.过冷却水滴凝固会吸收叶片表面释放的热量
D.风机叶片旋转时比静止状态更容易产生覆冰
【本题属于细节查找题，而且是“选是题”可依据题干中关于“叶片覆冰的形成”提示结合材料逻辑进行整体定位，再结合选项的关键信息进行精准定位，选出符合原文表述的选项。】
第二步——定位资料，提取要点
【通过题干中“叶片覆冰的形成”可以定位到文中第一个小标题之下的信息，然后再结合选项信息进行定位。】
风机叶片覆冰的形成机制
段 2：风力发电机叶片表面覆冰是水在特定环境下产生的物相变化。大气层中的过冷却水滴(温度低于 0℃)稳定性很差，遇到凝结核时过冷却水滴会快速凝结成冰。当环境中湿度较大并且温度低于 0℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞就形成了覆冰。风机叶片表面覆冰是耦合相变复杂传热过程。由于叶片表面温度低于过冷却水滴温度，当水滴与叶片发生碰撞时，叶片表面会快速吸收水滴在凝固过程中释放的热量，过冷却水滴就在叶片表面迅速覆冰。因风机叶片处于旋转状态，空气中过冷却水滴将与叶片前缘迎风面发生碰撞，水滴内部平衡被破坏，风机叶片表面更容易覆冰。在一定的环境湿度情况下，如果风机保持运行状态，叶尖相对速度大，相应的叶片表面换热系数就大，过冷却水滴及湿雪在叶片表面的堆积速率增加,从而导致叶片运行过程中更容易加剧结冰。
【（1）由段 2 原文“风力发电机叶片表面覆冰是水在特定环境下产生的物相变化。”再结合“当环境中湿度较大并且温度低于 0℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞就形成了覆冰。”可知覆冰的形成就是是过冷却水滴在特定条件下发生的物相变化，A 选项与原文意思一致，由此可见，A 选项正确，当选。（2）由段 2 原文“由于叶片表面温度低于过冷却水滴温度，”可知，B.风机叶片表面的温度低于过冷却水滴的温度，和原文一致。由此可见，B 选项正确，当选。（3）根据段 2 原文“叶片表面会快速吸收水滴在凝固过程中释放的热量，过冷却水滴就在叶片表面迅速覆冰”可知，是叶片吸收水滴凝固释放的热量，而 C 选项变成了水滴吸收叶片热量，C 选项与原文不一致。由此可见，C 选项错误，排除。（4）根据段 2 原文“因风机叶片处于旋转状态，空气中过冷却水滴将与叶片前缘迎风面发生碰撞，水滴内部平衡被破坏，风机叶片表面更容易覆冰。”再结合“如果风机保持运行状态，叶尖相对速度大，相应的叶片表面换热系数就大，过冷却水滴及湿雪在叶片表面的堆积速率增加,从而导致叶片运行过程中更容易加剧结冰。”均可说明风机叶片旋转时比静止状态更容易产生覆冰，D 选项与原文一致。由此可见，D 选项正确，当选。】
第三步——按题目要求整理要点

2.D
第一步——审题
不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。【不定项选择题难度较大，考生需要选出至少一个符合题意的选项，少选、错选、漏选均不的分】。
（2）关于风机叶片防除冰技术，下列说法正确的是:
A.智能感知技术在解决风机叶片防除冰问题上表现优异
B.电加热除冰时产生的水膜因离心力会在叶片后缘凝结
C.机械除冰和气动带除冰均会造成风机叶片表面的损坏
D.气热除冰的过程需要经过风机叶片由内至外的热传导
【本题属于细节查找题，而且是“选是题”可依据题干中关于“防除冰技术”的提示结合材料逻

辑进行整体定位，再结合选项的关键信息进行精准定位，选出符合原文表述的选项。】
第二步——定位资料，提取要点
【通过题干中“防除冰技术”可以整体定位到第 4 个小标题“风机叶片应对低温凝冻天气的防除冰策略”之后的内容，涉及 7、8、9 段，还需再结合选项信息进行精准定位定位。】
A.智能感知技术在解决风机叶片防除冰问题上表现优异
【通过选项中的“智能感知技术”作为关键词可以定位到第 9 段。】
段 9：现有实践表明，在叶片前缘覆冰不严重的情况下，风机仍然可以继续发电，此时可以通过控制手段让风机自适应到最佳的控制参数，以提高发电量。这样的控制方法是否安全有效，很大程度上取决于能否准确判断叶片结冰状态和程度。目前市场上已有的技术还无法针对风机的气动特性做出判断和优化控制。新近研发的智能感知技术通过融合风机转速、桨角、功率和振动等各方面信息再结合风机叶片气动预测模型，可综合判断叶片覆冰的状态，能在 30 分钟之内判断叶片是否结冰，并根据覆冰程度来启动智能调整策略，优化覆冰叶片的发电性能。当智能感知技术发现叶片覆冰程度已经影响风机安全时，会让风机主动停机。这样既能最大程度地挽回发电量，又保证了风机的安全运行。针对叶片覆冰问题，需要详细考虑成本和收益的关系，不能盲目地要求增加叶片抗冻性投入，智能控制或可成为应对叶片结冰问题的有效方案之一。
【由段 9 原文“新近研发的智能感知技术通过融合风机转速、桨角、功率和振动等各方面信息再结合风机叶片气动预测模型，可综合判断叶片覆冰的状态，能在 30 分钟之内判断叶片是否结冰，并根据覆冰程度来启动智能调整策略，优化覆冰叶片的发电性能。”可知智能感知技术是用于判断叶片覆冰状态并调整策略，优化发电性能的，无法开展防除冰，再结合“智能控制或可成为应对叶片结冰问题的有效方案之一。”可知，智能感知技术是应对结冰问题，但并未提及开展防除冰。A 选项与原文意思不一致，本题为选是题，因此，A 选项错误，排除。】
B.电加热除冰时产生的水膜因离心力会在叶片后缘凝结
【通过选项中的“电加热除冰”、“水膜”属于专有名词，可定位到第 7 段。】
段 7：在应对叶片结冰的问题上，人们尝试了各种方法。目前常见的风机叶片防除冰技术包括以下 6 种：一是电加热除冰，加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到 0℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰。二是气热除冰，通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰。三是机械除冰,通过机械方法将冰击碎,依靠叶片转动和气流实现除冰。四是气动带除冰，通过叶片前缘的膨胀管或膨胀带膨胀震碎冰层实现除冰。五是喷洒化学药品，表面喷洒化学药品降低冰点实现防除冰。六是涂层防冰，在叶片表面涂覆防冰涂料降低冰与叶片表面的附着力，从而实现防冰。
【由段 7 原文“一是电加热除冰，加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到 0℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰。”可知电加热除冰过程会在加热后出现水膜，通过离心力和振动实现脱冰。但 B 选项提及的是叶片后缘及凝结的信息，本段并未体现，保险起见需再次展开定位，根据水膜可再次定位至第 8 段。】
段 8：防冰有限，除冰很难，目前单一的防除冰技术均存在一定的局限性。电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结，气热除冰过程还需耗费大量风机自用电，且在超过 60 米的叶片中存在功率瓶颈。机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能。喷洒化学药品具有短暂时效性，但可能污染空气和土壤。涂层防冰仅适合作为辅助手段。因此，单一的防除冰技术不能从根本上解决叶片覆冰问题，也难以满足多样化的应用需求。未来的风机防除冰系统需要各种防除冰技术相结合，如“电加热除冰+涂层防冰”“电加热除冰+机械除冰”“机械除冰+涂层防冰”“气热除冰+涂层防冰”等等，根据不同地区覆冰类型及特点，制定对环境无害且经济高效的防除冰策略。

【结合段 8 中“电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结”，可知，电加热的局限性在于水膜可能会在后缘再次冻结，与选项对比后可发现，水膜冻结在原文中是可能事件，其次原文并未提及水膜的冻结是由离心力造成，故而 B 选项与原文意思不一致，本题为选非题，B 选项排除。】

C.机械除冰和气动带除冰均会造成风机叶片表面的损坏

【根据“机械除冰”、“气动带除冰”可定位至第 7、8 段。而 C 选项还在说明“造成损坏”，结合之前选项的做题记忆可知，关于防除冰技术的局限性在第 8 段做出重点介绍，因此优先关注第 8 段。】

段 8:防冰有限，除冰很难，目前单一的防除冰技术均存在一定的局限性。电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结，气热除冰过程还需耗费大量风机自用电，且在超过 60 米的叶片中存在功率瓶颈。机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能。喷洒化学药品具有短暂时效性，但可能污染空气和土壤。涂层防冰仅适合作为辅助手段。因此，单一的防除冰技术不能从根本上解决叶片覆冰问题，也难以满足多样化的应用需求。未来的风机防除冰系统需要各种防除冰技术相结合，如“电加热除冰+涂层防冰”“电加热除冰+机械除冰”“机械除冰+涂层防冰”“气热除冰+涂层防冰”等等，根据不同地区覆冰类型及特点，制定对环境无害且经济高效的防除冰策略。

【由段 8 原文“机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能。”可知机械除冰对叶片可能造成损坏，并不是确定语气，且材料未说明是叶片何处损坏，无法确定为叶片表面。其次气动带对叶片表面气动性能的改变与损坏并不是同一意思，因此 C 选项与原文意思不一致，本题为选是题，C 选项排除。】

D.气热除冰的过程需要经过风机叶片由内至外的热传导

【根据“气热除冰”可定位至第 7、8 段。而 D 选项还在说明“过程”，结合之前选项的做题记忆可知，关于防除冰技术的除冰过程在第 7 段做出重点介绍，因此优先关注第 7 段。】

段 7:在应对叶片结冰的问题上，人们尝试了各种方法。目前常见的风机叶片防除冰技术包括以下 6 种：一是电加热除冰，加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到 0℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰。二是气热除冰，通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰。三是机械除冰,通过机械方法将冰击碎,依靠叶片转动和气流实现除冰。四是气动带除冰，通过叶片前缘的膨胀管或膨胀带膨胀震碎冰层实现除冰。五是喷洒化学药品，表面喷洒化学药品降低冰点实现防除冰。六是涂层防冰，在叶片表面涂覆防冰涂料降低冰与叶片表面的附着力，从而实现防冰。

【由段 7 原文“二是气热除冰，通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰。”可知气热除冰需要对内腔加热然后将热量传至表面，确实需要经过风机叶片由内至外的热传导，因此 D 选项与原文意思一致，本题为选是题，D 选项当选。】

第三步——按题目要求整理要点

【不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。】

【答案】D

3.BD

第一步——审题

不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。【不定项选择题难度较大，考生需要选出至少一个符合题意的选项，少选、错选、漏选均不的分】。

（3）关于覆冰对风力发电机组的影响，下列说法正确的是:

A.叶尖升力因覆冰降至40%时会导致风力发电机组停机
B.叶片与机组系统发生共振时说明叶片固有频率降低了
C.风机塔底疲劳载荷增加是因为低温影响润滑油流动性
D.覆冰带来的额外重量可能最终导致风力发电机组倾覆
【本题属于细节查找题，而且是“选是题”可依据题干中关于“覆冰对风力发电机组的影响”的提示结合材料逻辑进行整体定位，再结合选项的关键信息进行精准定位，选出符合原文表述的选项。】
第二步——定位资料，提取要点
【通过题干中“对风力发电机组的影响”可以整体定位到第3个小标题“覆冰对风力发电机组的影响”之后的内容，涉及第5、6段，还需再结合选项信息进行精准定位。】
A.叶尖升力因覆冰降至40%时会导致风力发电机组停机
【根据“叶尖升力”为专有名词、“40%”为数字提示可定位至第5段。】
B.叶片与机组系统发生共振时说明叶片固有频率降低了
【根据“共振”、“叶片固有频率”为专有名词，可定位至第5段。】
C.风机塔底疲劳载荷增加是因为低温影响润滑油流动性
【根据“风机塔底疲劳载荷增加”、“润滑油流动性”为专有名词，可定位至第5段。】
【ABC选项均可定位至第5段，可合并阅读。】
段5：叶片覆冰以后，叶片的空气动力特性发生变化，对机组载荷的影响主要表现在以下方面：一是发电量降低。覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率,叶片阻力沿轴向呈指数增长,叶尖升力也会因覆冰至少降低40%。轻微覆冰时叶片输出功率下降5%~15%，严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机。二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，当叶片频率接近机组系统共振频率时可能发生共振。三是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加。四是机械磨损增加。低温环境会影响润滑油流动性，导致机械磨损进而影响变速器寿命。
【（1）由段5原文“一是发电量降低。覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率,叶片阻力沿轴向呈指数增长,叶尖升力也会因覆冰至少降低40%。轻微覆冰时叶片输出功率下降5%~15%，严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机。”可知覆冰会导致叶尖升力至少降低40%，意味着不止降低40%，且40%是降低的幅度，不是A选项中的降至40%，其次，导致风力发电机组停机是由于严重覆冰时叶片转矩降为零，并不由于叶尖升力的降低，因此A选项与原文意思不一致，且本题为选是题，A选项排除。（2）由段5原文“二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，当叶片频率接近机组系统共振频率时可能发生共振。”可知叶片固有频率的降低属于覆冰对发电机组的影响之一，叶片频率接近机组系统共振频率时可能导致共振，而B选项“叶片与机组系统发生共振时说明叶片固有频率降低了”，结合原文理解若共振已经发生，那么导致共振发生的原因也会存在，即叶片固有频率降低，因此B选项可通过对于原文的理解得出，B当选。（3）根据段5原文“三是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加。四是机械磨损增加。低温环境会影响润滑油流动性，导致机械磨损进而影响变速器寿命。”可知疲劳载荷的增加是由于叶片旋转平面内的不平衡弯矩，不是由于润滑油流动性。且润滑油流动性的降低是第四个影响方面——机械磨损导致的。由此可知C选项与原文意思不一致，本题为选是题，C选项排除。】
D.覆冰带来的额外重量可能最终导致风力发电机组倾覆
【根据“额外重量”、“机组倾覆”为专有名词，可定位至第6段。】

段 6：此外，覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆。在化冰期间，随着环境温度上升引起覆冰融化，伴随叶片的高速运行，叶片表面冰块甩出可能会造成严重的安全事故，威胁附近居民的人身财产安全。

【由段 6 原文“覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的速器寿命。静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆。”可知，覆冰带来的额外重量可能最终导致风力发电机组倾覆，D 选项与原文意思一致，本题为选是题，因此，D 选项当选。】

第三步——按题目要求整理要点

【不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号填涂正确选项的序号，错选、少选均不得分。】

【答案】BD

摘要：

本文介绍了风机覆冰现象。一、形成机制：当环境中湿度较大且温度低于 0℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞形成覆冰。二、地形影响：在垭口处、高山分水岭处、水汽凝结处、地形抬升处等典型地形更易出现风机覆冰且更严重。不同地形、气候会形成不同覆冰类型对叶片气动造成影响。三、影响机组：降低发电量及叶片固有频率；增加疲劳载荷及机械磨损，还可能导致叶片断裂甚至机组倾覆。四、应对策略：现有技术有电加热除冰、气热除冰、机械除冰、气动带除冰、喷洒化学药品防除冰、涂层防冰。但单一技术存在局限性，需要多种技术结合，制定针对性防除冰策略；还需对风机的气动特性做出判断和优化控制，智能感知技术或可有效应对。

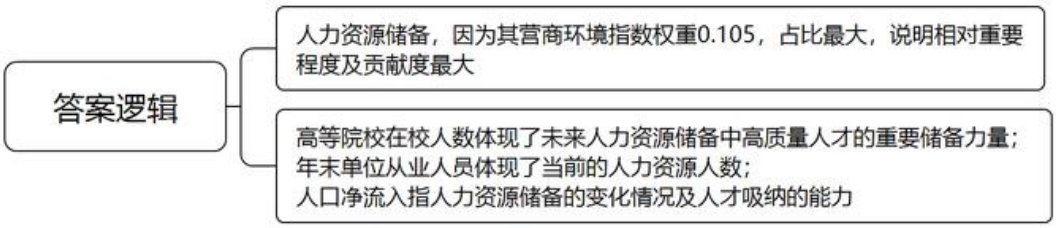
科技务实题：

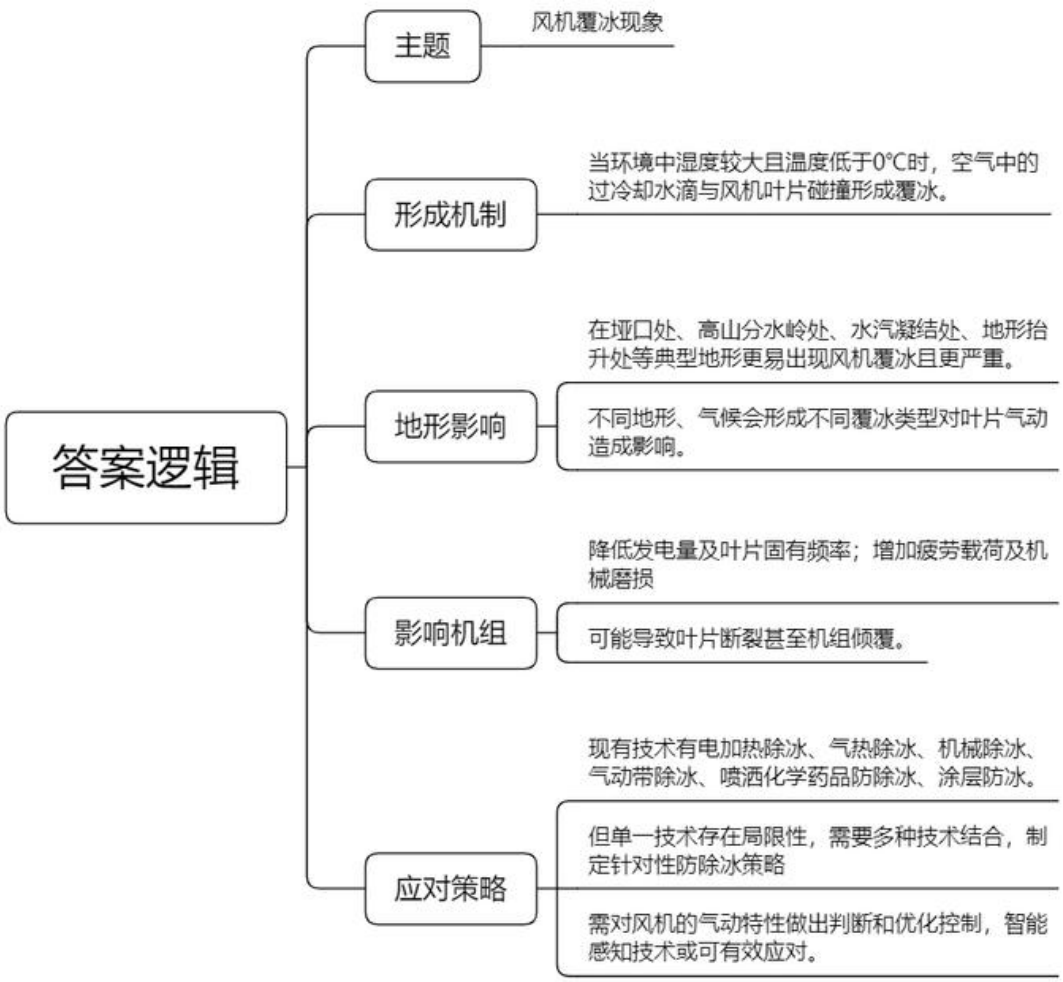
根据表 1，写出对“营商环境指数”影响最大的二级指标及理由，并说明相应的三级指标对该二级指标的意义。（18 分）

要求:简明、准确，条理清晰，不超过 125 字。参考答案

1.人力资源储备，因为其营商环境指数权重 0.105，占比最大，说明相对重要程度及贡献度最大。

2.高等院校在校人数体现了未来人力资源储备中高质量人才的重要储备力量；年末单位从业人员体现了当前的人力资源人数；人口净流入指人力资源储备的变化情况及人才吸纳的能力。





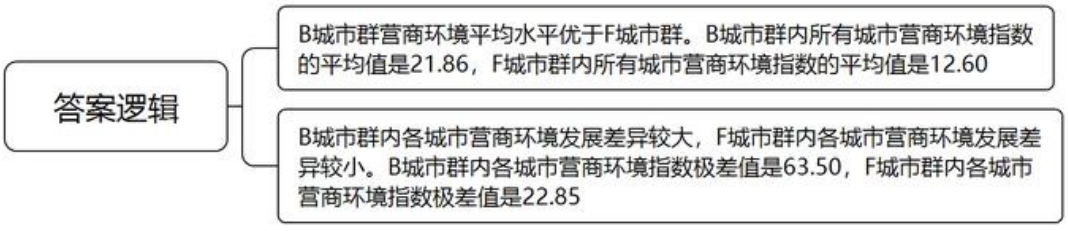
根据表 2 中的整体指数，分析比较 B 和 F 两个城市群的营商环境。（20 分）

要求:分条作答，简明、准确、全面，不超过 150 字。

参考答案

1.B 城市群营商环境平均水平优于 F 城市群。B 城市群内所有城市营商环境指数的平均值是 21.86，F 城市群内所有城市营商环境指数的平均值是 12.60。

2.B 城市群内各城市营商环境发展差异较大，F 城市群内各城市营商环境发展差异较小。B 城市群内各城市营商环境指数极差值是 63.50，F 城市群内各城市营商环境指数极差值是 22.85 。



根据表 2，指出总体营商环境最好和最差的城市群，并列举二者之间 3 个差值最大的分项指标。（12 分）

要求：简明、准确、全面，不超过 50 字。

参考答案

总体营商环境最好的城市群为C，最差的为D；分项指标中市场环境、创新环境、政务环境差值最大。

三、材料作文

参考答案

勇于打破思维定势

物处于不断发展变化之中，变化是绝对的。社会发展如此，科学工作亦是如此，形势在变化，时代在发展，过去合理的做法现在可能已经不适应，以前长期有效的方法现在可能开始失灵，一味的因循守旧，工作往往就会碰钉子。面对新形势、新任务、新挑战，只有勇于打破思维定势，才能进一步推进科学事业，激发创新活力。

陷入惯性思维，容易忽视科学工作中异常现象的科学价值，甚至阻碍科学工作。什么是科学工作中的惯性思维？是依赖过往积累的经验、依照的思路及办法。长期以往，就会降低科研者应变、创新能力，影响科学的价值探索、发展。在青霉素发现者弗莱明眼中，培养皿中意外生长的霉菌是“有趣的异常”；而在惯性思维主导的研究者看来，这不过是实验污染的“失误”。科学史反复验证：那些被主流范式过滤的异常现象，往往蕴藏着颠覆性发现的密码。当研究者困于既有理论框架时，异常数据不仅会被系统性忽视，更可能成为科学进步的“绊脚石”。

打破惯性思维，有利于激发科学创新活力，探索未知领域。科学发展的历史，本质上是一部不断突破认知边界的历史。从地心说到日心说，从经典力学到相对论，每一次重大突破都伴随着对固有思维框架的颠覆。在当代科研范式加速演进的背景下，惯性思维犹如无形的桎梏，既遮蔽了异常数据的科学价值，又局限了人类探索未知的视野。唯有打破思维定式，才能拓宽人类认知边界，释放科学创新的澎湃活力，使科学研究不断向未知领域拓展，为解决各类复杂问题提供全新思路与方法。

打破科学领域的惯性思维，要保持观察力和耐心，更需要多方协同。科学史上每个颠覆性突破的背后，都存在着对常规认知的艰难突围。欧洲核子研究中心（CERN）聚集135国科研力量，在希格斯玻色子发现过程中形成"全球实验室"模式；我国量子科学实验卫星"墨子号"的突破，正是空间技术、光电工程和理论物理三领域专家十年协作的成果……因此，科研人员要培养耐力和质疑精神，广泛涉猎跨学科知识；科研机构应完善激励机制，对创新探索给予更多支持与奖励；政府也要营造容错氛围，激发科研人员突破常规的积极性。

正如诺贝尔奖得主居里夫人所说："在科学的道路上，没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。"唯有打破思维的桎梏，科学才能不断迈向新的高峰，为人类文明开辟更广阔的未来。

文章分析

勇于打破思维定势

【标题的优点：范文的标题“勇于打破思维定势”简单明了，突出了“科学工作中的惯性思维”这一主题，直接说明科学工作中应勇于打破思维定势，主题明确，要点突出。】

（1）物处于不断发展变化之中，变化是绝对的。（2）社会发展如此，科学工作亦是如此，形势在变化，时代在发展，过去合理的做法现在可能已经不适应，以前长期有效的方法现在可能开始失灵，一味的因循守旧，工作往往就会碰钉子。（3）面对新形势、新任务、新挑战，只有勇于打破思维定势，才能进一步推进科学事业，激发创新活力。

【开头的优点：★内容方面。范文的开头是紧扣“勇于打破思维定势”这一标题展开的。首先，文章开头（1）先揭示了事物的变化性，紧接着通过（2）说明因循守旧的危害，最后通过（3）提出总论点，强调说明勇于打破思维定势的意义。注意以上三个方面的阐述在逻辑上有先后顺序：先揭示真理，再反之说明危害，最后总结提出总论点。★文字表达方面：

关联词自然衔接各部分内容，使文章表达更具逻辑性。】

陷入惯性思维，容易忽视科学工作中异常现象的科学价值，甚至阻碍科学工作。（1）什么是科学工作中的惯性思维？是依赖过往积累的经验、依照的思路及办法。（2）长期以往，就会降低科研者应变、创新能力，影响科学的价值探索、发展。（3）在青霉素发现者弗莱明眼中，培养皿中意外生长的霉菌是“有趣的异常”；而在惯性思维主导的研究者看来，这不过是实验污染的“失误”。科学史反复验证：那些被主流范式过滤的异常现象，往往蕴藏着颠覆性发现的密码。（4）当研究者困于既有理论框架时，异常数据不仅会被系统性忽视，更可能成为科学进步的“绊脚石”。

【论述段 1 的优点：★观点句：范文的观点句是紧扣“科学工作中的惯性思维”这一文章主题提出的。形式上，它在段首处直接写出，位置突出，容易发现。内容上，关键词突出，内容要点明确，可以明显看出它主要说明了陷入惯性思维的危害，即忽视相关科学价值。★论述内容：（1）解释科学工作中惯性思维的含义；（2）分析说明陷入惯性思维对于科学工作开展的影响；（3）举例论证打破惯性思维对于科学发现的重要性；（4）总结回扣观点。以上四个方面的内容都是紧扣“陷入惯性思维，容易忽视科学工作中异常现象的科学价值，甚至阻碍科学工作”这个观点句进行分析论述的，论述的针对性强，内容层次丰富。最后，在论述方法上采取了举例论证和道理论证相结合的形式，做到了丰富多样。】

打破惯性思维，有利于激发科学创新活力，探索未知领域。（1）科学发展的历史，本质上是一部不断突破认知边界的历史。（2）从地心说到日心说，从经典力学到相对论，每一次重大突破都伴随着对固有思维框架的颠覆。（3）在当代科研范式加速演进的背景下，惯性思维犹如无形的桎梏，既遮蔽了异常数据的科学价值，又局限了人类探索未知的视野。（4）唯有打破思维定式，才能拓宽人类认知边界，释放科学创新的澎湃活力，使科学研究不断向未知领域拓展，为解决各类复杂问题提供全新思路与方法。

【论述段 2 的优点：★观点句：范文的观点句是紧扣“科学工作中的惯性思维”这一文章主题提出的。形式上，它在段首处直接写出，位置突出，容易发现。内容上，关键词突出，内容要点明确，可以看出它主要强调了打破惯性思维对于推动科学创新的意义。★论述内容：（1）揭示科学发展的本质，即不断突破认知边界；（2）举例说明科学重大突破都在打破固有思维框架；（3）分析说明惯性思维对科学发展的阻碍；（4）回扣观点，强调说明打破思维定势对于科学发展的重要性。以上四个方面的内容都是紧扣“打破惯性思维，有利于激发科学创新活力，探索未知领域”这个观点句进行分析论述的，论述的针对性强，内容层次丰富。最后，在论述方法上采取了举例论证和道理论证相结合的形式，做到了丰富多样。】

打破科学领域的惯性思维，要保持观察力和耐心，更需要多方协同。（1）科学史上每个颠覆性突破的背后，都存在着对常规认知的艰难突围。（2）欧洲核子研究中心（CERN）聚集 135 国科研力量，在希格斯玻色子发现过程中形成"全球实验室"模式；我国量子科学实验卫星"墨子号"的突破，正是空间技术、光电工程和理论物理三领域专家十年协作的成果……因此，科研人员要培养耐力和质疑精神，广泛涉猎跨学科知识；科研机构应完善激励机制，对创新探索给予更多支持与奖励；政府也要营造容错氛围，激发科研人员突破常规的积极性。

【论述段 3 的优点：★观点句：范文的观点句是紧扣“科学工作中的惯性思维”这一文章主题提出的。形式上，它在段首处直接写出，位置突出，容易发现。内容上，关键词突出，内容要点明确，可以看出它主要阐述了打破惯性思维的方法对策，即保持观察力和耐心，多方协同。★论述内容：（1）强调说明科学突破需要打破常规认知；（2）举例说明如何做到各方协同。以上两个方面的内容都是紧扣“打破科学领域的惯性思维，要保持观察力和耐心，更需要多方协同”这个观点句进行分析论述的，论述的针对性强，内容层次丰富。最后，在论述方法上采取了举例论证和道理论证相结合的形式，做到了丰富多样。】

【论述段之间的关系：★内容的内在逻辑：论述段之间的关系：★内容的内在逻辑：

范文的论述段从不同要素出发，即从“危害”到“意义”再到“对策”，先是说明了惯性思维对于科学工作的阻碍，然后说明打破惯性思维对于科学发展的意义，最后强调了如何在科学工作中打破惯性思维，对文章主题阐述十分充分。】

正如诺贝尔奖得主居里夫人所说："在科学的道路上，没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。"唯有打破思维的桎梏，科学才能不断迈向新的高峰，为人类文明开辟更广阔的未来。

【结尾的优点：范文的结尾回扣了“科学工作中的惯性思维”这一主题，再次强调说明了打破惯性思维对于科学发展的重要性。】